

Introdução ao Estudo da Lógica Matemática

Prof. Edinei Chagas

FATEC de Porto Ferreira

Definição

- Subárea da matemática e da filosofia que estuda o **raciocínio formal**, analisando proposições e regras de inferência para verificar se um argumento é **verdadeiro ou falso**.
- Serve para criar uma linguagem **precisa e sem ambiguidades**.

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil.

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá.

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**
- e) Que horas são?

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**
- e) Que horas são? → **Não é proposição**

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**
- e) Que horas são? → **Não é proposição**
- f) Leia isto cuidadosamente.

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**
- e) Que horas são? → **Não é proposição**
- f) Leia isto cuidadosamente. → **Não é proposição**

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**
- e) Que horas são? → **Não é proposição**
- f) Leia isto cuidadosamente. → **Não é proposição**
- g) $x + 1 = 2$

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**
- e) Que horas são? → **Não é proposição**
- f) Leia isto cuidadosamente. → **Não é proposição**
- g) $x + 1 = 2$ → **Não é proposição**

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**
- e) Que horas são? → **Não é proposição**
- f) Leia isto cuidadosamente. → **Não é proposição**
- g) $x + 1 = 2$ → **Não é proposição**
- h) $x + y = z$

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**
- e) Que horas são? → **Não é proposição**
- f) Leia isto cuidadosamente. → **Não é proposição**
- g) $x + 1 = 2$ → **Não é proposição**
- h) $x + y = z$ → **Não é proposição**

Proposição

Definição

Sentença (declarada por meio de palavras ou símbolos) que será considerada, por seu conteúdo, verdadeira ou falsa.

Lista 01 - Exemplo 1

Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição

- a) Brasília é a capital do Brasil. → **É proposição**
- b) Toronto é capital do Canadá. → **É proposição**
- c) $1 + 1 = 2$ → **É proposição**
- d) $2 + 2 = 3$ → **É proposição**
- e) Que horas são? → **Não é proposição**
- f) Leia isto cuidadosamente. → **Não é proposição**
- g) $x + 1 = 2$ → **Não é proposição**
- h) $x + y = z$ → **Não é proposição**

Princípios (ou Axiomas) da Lógica Matemática

Princípio da Não Contradição

Uma **proposição** não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Princípio do Terceiro Excluído

Uma **proposição** será verdadeira ou falsa, não há outra possibilidade.

Princípios (ou Axiomas) da Lógica Matemática

Princípio da Não Contradição

Uma **proposição** não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Princípio do Terceiro Excluído

Uma **proposição** será verdadeira ou falsa, não há outra possibilidade.

Devido a esses princípios, diz-se que a **Lógica Matemática** é uma lógica **bivalente**.

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra.

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco.

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**
- 3 $\pi > \sqrt{5}$.

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**
- 3 $\pi > \sqrt{5}$. **V**

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**
- 3 $\pi > \sqrt{5}$. **V**
- 4 Vasco da Gama descobriu o Brasil.

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**
- 3 $\pi > \sqrt{5}$. **V**
- 4 Vasco da Gama descobriu o Brasil. **F**

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**
- 3 $\pi > \sqrt{5}$. **V**
- 4 Vasco da Gama descobriu o Brasil. **F**
- 5 Dante escreveu os Lusíadas.

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**
- 3 $\pi > \sqrt{5}$. **V**
- 4 Vasco da Gama descobriu o Brasil. **F**
- 5 Dante escreveu os Lusíadas. **F**

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**
- 3 $\pi > \sqrt{5}$. **V**
- 4 Vasco da Gama descobriu o Brasil. **F**
- 5 Dante escreveu os Lusíadas. **F**
- 6 $\frac{3}{5}$ é um número inteiro.

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**
- 3 $\pi > \sqrt{5}$. **V**
- 4 Vasco da Gama descobriu o Brasil. **F**
- 5 Dante escreveu os Lusíadas. **F**
- 6 $\frac{3}{5}$ é um número inteiro. **F**

Valor Lógico de uma Proposição

- Também chamado de **valor-verdade** de uma proposição.
- Será:
 - **Verdadeiro**, e indicamos por **V** caso a proposição seja verdadeira;
 - **Falso**, e indicamos por **F** caso a proposição seja falsa.

Lista 01 - Exemplo 2

Dê o valor lógico das seguintes proposições:

- 1 A Lua é satélite da Terra. **V**
- 2 Recife é capital de Pernambuco. **V**
- 3 $\pi > \sqrt{5}$. **V**
- 4 Vasco da Gama descobriu o Brasil. **F**
- 5 Dante escreveu os Lusíadas. **F**
- 6 $\frac{3}{5}$ é um número inteiro. **F**

Atenção

Você já conseguirá fazer a questão 3 da lista.

Proposições Simples e Proposições Compostas

Proposição Simples

- Também chamada de **proposição atômica**;
- Geralmente são designadas por **letras minúsculas**;
- Formada por uma única proposição;
- Exemplos
 - p: Carlos é careca.
 - q: Pedro é estudante.
 - r: O número 25 é quadrado perfeito.

Proposição Composta

- Também chamada de **proposição molecular**;
- Geralmente designadas por **letras maiúsculas**;
- Formadas pela combinação de duas ou mais proposições;
- Exemplos:
 - P: Carlos é careca **e** Pedro é estudante.
 - Q: Carlos é careca **ou** Pedro é estudante.
 - R: **Se** Carlos é careca , **então** é infeliz.

Sobre proposições compostas

Observações

- As proposições compostas também costumam ser chamadas de **fórmulas proposicionais** ou apenas **Fórmulas**;
- Quando interessa destacar o explicitar que uma proposição composta **P** é formada pela **composição** das proposições compostas $p, q, r, \dots$, escreve-se:
 - $P(p, q, r, \dots)$

Conectivos

Definição

Chama-se **conectivos** palavras que se usam para formar novas proposições à partir de outras.

Conectivos

Definição

Chama-se **conectivos** palavras que se usam para formar novas proposições à partir de outras.

Exemplos

Nas seguintes proposições compostas, aparecem, em destaque, alguns conectivos usuais:

Conectivos

Definição

Chama-se **conectivos** palavras que se usam para formar novas proposições à partir de outras.

Exemplos

Nas seguintes proposições compostas, aparecem, em destaque, alguns conectivos usuais:

- P: O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.

Conectivos

Definição

Chama-se **conectivos** palavras que se usam para formar novas proposições à partir de outras.

Exemplos

Nas seguintes proposições compostas, aparecem, em destaque, alguns conectivos usuais:

- P: O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- Q: O triângulo ABC é retângulo **ou** é isósceles.

Conectivos

Definição

Chama-se **conectivos** palavras que se usam para formar novas proposições à partir de outras.

Exemplos

Nas seguintes proposições compostas, aparecem, em destaque, alguns conectivos usuais:

- P: O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- Q: O triângulo ABC é retângulo **ou** é isósceles.
- R: **Não** está chovendo.

Conectivos

Definição

Chama-se **conectivos** palavras que se usam para formar novas proposições à partir de outras.

Exemplos

Nas seguintes proposições compostas, aparecem, em destaque, alguns conectivos usuais:

- P: O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- Q: O triângulo ABC é retângulo **ou** é isósceles.
- R: **Não** está chovendo.
- S: **Se** Jorge é engenheiro, **então** sabe Matemática.

Conectivos

Definição

Chama-se **conectivos** palavras que se usam para formar novas proposições à partir de outras.

Exemplos

Nas seguintes proposições compostas, aparecem, em destaque, alguns conectivos usuais:

- P: O número 6 é par **e** o número 8 é cubo perfeito.
- Q: O triângulo ABC é retângulo **ou** é isósceles.
- R: **Não** está chovendo.
- S: **Se** Jorge é engenheiro, **então** sabe Matemática.
- T: O triângulo ABC é equilátero **se e somente se** é equiângulo.

Tabela-Verdade

Definição

É uma tabela que descreve os valores lógicos de uma proposição em termos das proposições componentes e dos conectivos utilizados.

Lista 01 - Exemplo 3

Elaborar a tabela verdade quando estivermos analisando:

Tabela-Verdade

Definição

É uma tabela que descreve os valores lógicos de uma proposição em termos das proposições componentes e dos conectivos utilizados.

Lista 01 - Exemplo 3

Elaborar a tabela verdade quando estivermos analisando:

- a) Uma proposição simples.

Tabela-Verdade

Definição

É uma tabela que descreve os valores lógicos de uma proposição em termos das proposições componentes e dos conectivos utilizados.

Lista 01 - Exemplo 3

Elaborar a tabela verdade quando estivermos analisando:

- a) Uma proposição simples.
- b) Duas proposições simples.

Tabela-Verdade

Definição

É uma tabela que descreve os valores lógicos de uma proposição em termos das proposições componentes e dos conectivos utilizados.

Lista 01 - Exemplo 3

Elaborar a tabela verdade quando estivermos analisando:

- a) Uma proposição simples.
- b) Duas proposições simples.
- c) Três proposições simples.

Tabela-Verdade

Definição

É uma tabela que descreve os valores lógicos de uma proposição em termos das proposições componentes e dos conectivos utilizados.

Lista 01 - Exemplo 3

Elaborar a tabela verdade quando estivermos analisando:

- a) Uma proposição simples.
- b) Duas proposições simples.
- c) Três proposições simples.

Atenção

Do exemplo acima notamos que a **quantidade de linhas** de uma tabela-verdade com n **proposições simples** pode ser calculada por 2^n .

Operações Lógicas sobre Proposições

Introdução

Operações Lógicas sobre Proposições

Introdução

Quando pensamos, efetuamos muitas vezes certas **operações** sobre proposições, chamadas **expressões lógicas**.

Operações Lógicas sobre Proposições

Introdução

Quando pensamos, efetuamos muitas vezes certas **operações** sobre proposições, chamadas **expressões lógicas**. Estas obedecem a regras de um cálculo, denominado **cálculo proposicional**.

Operações Lógicas sobre Proposições

Introdução

Quando pensamos, efetuamos muitas vezes certas **operações** sobre proposições, chamadas **expressões lógicas**.

Estas obedecem a regras de um cálculo, denominado **cálculo proposicional**.

Conhecemos, agora, as operações lógicas fundamentais.

Negação (not)

Definição

Representada por $\neg$ ou $\neg$, a **negação** de uma proposição é obtida:

- introduzindo-se a palavra **não** de forma **apropriada** ou
- prefixando-se a proposição por "**não é fato que**".

Negação (not)

Definição

Representada por $\neg$ ou $\neg$, a **negação** de uma proposição é obtida:

- introduzindo-se a palavra **não** de forma **apropriada** ou
- prefixando-se a proposição por "**não é fato que**".

Lista 01 - Exemplo 4

Elaborar a tabela-verdade do *not*.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p : O Brasil é um país.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p : O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não é** um país.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p : O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não é** um país.
- b) q : Linux é um software livre.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p : O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não é** um país.
- b) q : Linux é um software livre.
 $\neg q$: Linux **não é** um software livre.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p: O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não é** um país.
- b) q: Linux é um software livre.
 $\neg q$: Linux **não é** um software livre.
- c) r: João é médico.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p: O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não é** um país.
- b) q: Linux é um software livre.
 $\neg q$: Linux **não é** um software livre.
- c) r: João é médico.
 $\neg r$: João **não é** médico.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p: O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não é** um país.
- b) q: Linux é um software livre.
 $\neg q$: Linux **não é** um software livre.
- c) r: João é médico.
 $\neg r$: João **não é** médico.
- d) s: Maria não é estudante.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p: O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não é** um país.
- b) q: Linux é um software livre.
 $\neg q$: Linux **não é** um software livre.
- c) r: João é médico.
 $\neg r$: João **não é** médico.
- d) s: Maria não é estudante.
 $\neg s$: Maria **é** estudante.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p: O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não é** um país.
- b) q: Linux é um software livre.
 $\neg q$: Linux **não é** um software livre.
- c) r: João é médico.
 $\neg r$: João **não é** médico.
- d) s: Maria não é estudante.
 $\neg s$: Maria **é** estudante.
- e) t: O time ganhou o jogo.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p : O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não é** um país.
- b) q : Linux é um software livre.
 $\neg q$: Linux **não é** um software livre.
- c) r : João é médico.
 $\neg r$: João **não é** médico.
- d) s : Maria não é estudante.
 $\neg s$: Maria **é** estudante.
- e) t : O time ganhou o jogo.
 $\neg t$: O time **não ganhou** o jogo.

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p: O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não** é um país.
- b) q: Linux é um software livre.
 $\neg q$: Linux **não** é um software livre.
- c) r: João é médico.
 $\neg r$: João **não** é médico.
- d) s: Maria não é estudante.
 $\neg s$: Maria **é** estudante.
- e) t: O time ganhou o jogo.
 $\neg t$: O time **não** ganhou o jogo.
- f) u: $2 + 3 > 4$

Mais um exemplo do *not*

Lista 01 - Exemplo 5

Dar a negação das seguintes proposições:

- a) p : O Brasil é um país.
 $\neg p$: O Brasil **não** é um país.
- b) q : Linux é um software livre.
 $\neg q$: Linux **não** é um software livre.
- c) r : João é médico.
 $\neg r$: João **não** é médico.
- d) s : Maria não é estudante.
 $\neg s$: Maria **é** estudante.
- e) t : O time ganhou o jogo.
 $\neg t$: O time **não** ganhou o jogo.
- f) u : $2 + 3 > 4$
 $\neg u$: Não é verdade que $2 + 3 < 4$

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional e C++ é linguagem de programação.

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **e** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional e C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional e C++ é planilha eletrônica.

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **e** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional **e** C++ é planilha eletrônica.
Falsa

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional e C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional e C++ é planilha eletrônica.
Falsa
- c) Windows é editor de textos e C++ é linguagem de programação.

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional e C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional e C++ é planilha eletrônica.
Falsa
- c) Windows é editor de textos e C++ é linguagem de programação.
Falsa

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional e C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional e C++ é planilha eletrônica.
Falsa
- c) Windows é editor de textos e C++ é linguagem de programação.
Falsa
- d) Windows é editor de textos e C++ é planilha eletrônica.

Conjunção (e/ *and*)

Definição

- Indicada por $\wedge$;
- A conjunção $p \wedge q$ de duas proposições, **p** e **q** terá valor lógico **verdade** quando **ambas as proposições** forem verdadeiras. Caso contrário, será **falsa**.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional e C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional e C++ é planilha eletrônica.
Falsa
- c) Windows é editor de textos e C++ é linguagem de programação.
Falsa
- d) Windows é editor de textos e C++ é planilha eletrônica.
Falsa

Tabela-Verdade da Conjunção

Lista 01 - Exemplo 6

Construir a tabela-verdade da conjunção.

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **ou** C++ é linguagem de programação.

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional **ou** C++ é planilha eletrônica.

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional **ou** C++ é planilha eletrônica.
Verdadeira

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional **ou** C++ é planilha eletrônica.
Verdadeira
- c) Windows é editor de textos **ou** C++ é linguagem de programação.

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional **ou** C++ é planilha eletrônica.
Verdadeira
- c) Windows é editor de textos **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional **ou** C++ é planilha eletrônica.
Verdadeira
- c) Windows é editor de textos **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- d) Windows é editor de textos **ou** C++ é planilha eletrônica.

Disjunção (ou *or*)

Definição

- Indicada por $\vee$;
- A disjunção $p \vee q$ de duas proposições terá valor **verdadeiro** quando **pelo menos uma** das proposições for verdadeira.

Exemplificando

Vamos verificar se as proposições compostas abaixo são **verdadeiras** ou **falsas**.

- a) Windows é sistema operacional **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- b) Windows é sistema operacional **ou** C++ é planilha eletrônica.
Verdadeira
- c) Windows é editor de textos **ou** C++ é linguagem de programação.
Verdadeira
- d) Windows é editor de textos **ou** C++ é planilha eletrônica.
Falsa

Tabela-Verdade da Disjunção

Lista 01 - Exemplo 7

Construir a tabela-verdade da disjunção.

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.
- Vamos entender melhor, analisando as proposições compostas abaixo:

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.
- Vamos entender melhor, analisando as proposições compostas abaixo:
 - P: Carlos é médico **ou** professor.

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.
- Vamos entender melhor, analisando as proposições compostas abaixo:
 - P: Carlos é médico **ou** professor.
 - Aqui, **pelo menos uma** das proposições é verdadeira.

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.
- Vamos entender melhor, analisando as proposições compostas abaixo:
 - P: Carlos é médico **ou** professor.
 - Aqui, **pelo menos uma** das proposições é verdadeira.
 - Mas as duas proposições podem ser verdadeiras: Carlos pode ser médico **e** professor.

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.
- Vamos entender melhor, analisando as proposições compostas abaixo:
 - P: Carlos é médico **ou** professor.
 - Aqui, **pelo menos uma** das proposições é verdadeira.
 - Mas as duas proposições podem ser verdadeiras: Carlos pode ser médico **e** professor.
 - Q: Mário é alagoano **ou** gaúcho.

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.
- Vamos entender melhor, analisando as proposições compostas abaixo:
 - P: Carlos é médico **ou** professor.
 - Aqui, **pelo menos uma** das proposições é verdadeira.
 - Mas as duas proposições podem ser verdadeiras: Carlos pode ser médico **e** professor.
 - Q: Mário é alagoano **ou** gaúcho.
 - Aqui **somente uma** das proposições poderá ser verdadeira.

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.
- Vamos entender melhor, analisando as proposições compostas abaixo:
 - P: Carlos é médico **ou** professor.
 - Aqui, **pelo menos uma** das proposições é verdadeira.
 - Mas as duas proposições podem ser verdadeiras: Carlos pode ser médico **e** professor.
 - Q: Mário é alagoano **ou** gaúcho.
 - Aqui **somente uma** das proposições poderá ser verdadeira.
 - Mario **não pode ser** alagoano **e** gaúcho.

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.
- Vamos entender melhor, analisando as proposições compostas abaixo:
 - P: Carlos é médico **ou** professor.
 - Aqui, **pelo menos uma** das proposições é verdadeira.
 - Mas as duas proposições podem ser verdadeiras: Carlos pode ser médico **e** professor.
 - Q: Mário é alagoano **ou** gaúcho.
 - Aqui **somente uma** das proposições poderá ser verdadeira.
 - Mario **não pode ser** alagoano **e** gaúcho.
- Na proposição **P**, diz-se que "ou" é **inclusivo**;

Disjunção Exclusiva (*xor*)

Definição

- Indicada por $\underline{\vee}$ ou $\oplus$;
- Na linguagem comum, a palavra "ou" tem **dois sentidos**.
- Vamos entender melhor, analisando as proposições compostas abaixo:
 - P: Carlos é médico **ou** professor.
 - Aqui, **pelo menos uma** das proposições é verdadeira.
 - Mas as duas proposições podem ser verdadeiras: Carlos pode ser médico **e** professor.
 - Q: Mário é alagoano **ou** gaúcho.
 - Aqui **somente uma** das proposições poderá ser verdadeira.
 - Mario **não pode ser** alagoano **e** gaúcho.
- Na proposição **P**, diz-se que "ou" é **inclusivo**;
- Na proposição **Q**, diz-se que "ou" é **exclusivo**.

Tabela-verdade da disjunção exclusiva

Lista 01 - Exemplo 8

Construir a tabela-verdade da disjunção exclusiva.

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

- a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

b) p : Paris é a capital da França; q : $9 - 4 = 5$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

b) p : Paris é a capital da França; q : $9 - 4 = 5$

i. $P : p \vee q$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

b) p : Paris é a capital da França; q : $9 - 4 = 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

b) p : Paris é a capital da França; q : $9 - 4 = 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

b) p : Paris é a capital da França; q : $9 - 4 = 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

c) p : Camões escreveu "Os Lusíadas"; q : $\pi = 3$

i. $P : p \vee q$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

b) p : Paris é a capital da França; q : $9 - 4 = 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

c) p : Camões escreveu "Os Lusíadas"; q : $\pi = 3$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

b) p : Paris é a capital da França; q : $9 - 4 = 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

c) p : Camões escreveu "Os Lusíadas"; q : $\pi = 3$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

Exercício de aplicação de tabela-verdade

Lista 01 - Exemplo 9

Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:

a) p : A neve é branca; q : $2 < 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

b) p : Paris é a capital da França; q : $9 - 4 = 5$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$

c) p : Camões escreveu "Os Lusíadas"; q : $\pi = 3$

i. $P : p \vee q$

ii. $Q : p \vee q$

iii. $R : p \underline{\vee} q$